

第 2 讲：epoch、batch 与 iteration

训练循环中的三个基本单位

@ Frano

● FranSpace

本讲摘要 / Why it matters

神经网络不是一次性学完所有内容，而是在很多轮训练中不断更新参数。
本讲要区分三个最基础的训练单位：

epoch, batch, iteration.

简单来说：

- epoch 表示完整看完一遍训练集；
- batch 表示一次送入模型的一小批数据；
- iteration 表示处理一个 batch 并更新一次参数。

2.1 为什么训练不是一次完成的

神经网络中有大量可训练参数，例如权重 w 和偏置 b 。训练的目标是不断调整这些参数，使损失函数逐渐减小。

如果把训练看成一个“做题和改错”的过程，那么：

- 前向传播相当于做题；
- 损失函数相当于判断错了多少；
- 反向传播相当于分析错误来源；
- 优化器相当于根据错误修改参数。

由于一次修改通常不可能让模型立刻达到最优，所以神经网络需要重复训练很多次。

分析 / Insight

训练神经网络不是“把数据输入一次就结束”，而是一个循环过程：

取数据 → 前向传播 → 计算损失 → 反向传播 → 更新参数。

epoch、batch 和 iteration 就是描述这个循环过程的三个基本单位。

2.2 epoch: 完整看完一遍训练集

epoch 表示：

整个训练集被模型完整使用一遍。

假设训练集中有 N 个样本。当这 N 个样本都参与过一次训练后，就完成了 1 个 epoch。

例如，训练集有 10000 个样本：

- 模型完整看完这 10000 个样本，称为 1 个 epoch；
- 再完整看一遍，称为第 2 个 epoch；
- 重复 1000 遍，就是 1000 个 epoch。

备注 / Note

epoch 太少时，模型可能还没有充分学习训练数据易出现欠拟合。

epoch 太多时，模型可能过度记住训练数据，在新数据上表现变差易出现过拟合。

2.3 batch 与 batch size

虽然 epoch 表示完整使用一遍训练集，但实际训练时通常不会一次把整个训练集全部送入模型。

原因包括：

- 数据量可能太大，一次放不进显存；
- 一次使用全部数据计算梯度成本较高；
- 小批量训练可以提高更新频率；
- mini-batch 中的梯度噪声有时有助于优化。

因此，训练集通常会被拆成若干小批次，每个小批次称为一个 batch。

batch size 表示一个 batch 中包含多少个样本。

例如：

$$N = 10000, \quad B = 100.$$

其中 N 是训练集大小， B 是 batch size。则每个 batch 包含 100 个样本。

Example / 例子

可以把训练集想象成一本有 10000 道题的题库。

如果每次做 100 道题，那么：

- 一次做的 100 道题就是一个 batch；
- 100 就是 batch size；
- 全部 10000 道题做完一遍，就是一个 epoch。

2.4 iteration / step: 一次参数更新

iteration 或 step 表示：

模型处理一个 batch，并更新一次参数。

对于一个 batch，训练流程为：

1. 将 batch 中的数据输入神经网络；
2. 前向传播得到预测值；
3. 计算当前 batch 的损失；
4. 反向传播计算梯度；
5. 优化器更新一次参数。

这一整套过程就是一次 iteration，也常被称为一个 step。

2.5 三者之间的关系

假设：

$$N = \text{训练集样本数}, \quad B = \text{batch size}.$$

那么一个 epoch 中的 iteration 数大约为：

$$\text{iterations per epoch} = \frac{N}{B}.$$

如果 N 不能被 B 整除, 则最后一个 batch 可能会更小, 或者被丢弃, 具体取决于代码设置。

Example / 例子

假设训练集有 10000 个样本, batch size 为 100, 则一个 epoch 中有

$$\frac{10000}{100} = 100$$

次 iteration。

如果训练 50 个 epoch, 则总参数更新次数为

$$50 \times 100 = 5000.$$

2.6 batch size 的影响

batch size 不是越大越好, 也不是越小越好。

• 2.6.1 较小 batch size

较小 batch size 的特点是:

- 显存占用较小;
- 每个 epoch 中参数更新次数较多;
- 梯度估计噪声较大;
- loss 曲线可能更抖动。

较小 batch 有时有助于跳出不好的局部区域, 但也可能导致训练不稳定。

• 2.6.2 较大 batch size

较大 batch size 的特点是:

- 梯度估计更稳定;
- GPU 并行效率可能更高;
- loss 曲线更平滑;
- 显存占用更大;
- 每个 epoch 中参数更新次数更少。

分析 / Insight

batch size 的本质作用是决定：

每次用多少数据来估计当前梯度。

batch 太小，梯度方向可能很吵；batch 太大，梯度更稳定，但计算成本和显存压力更大。

2.7 PINN 中的 batch 有什么不同

普通监督学习中的 batch 通常来自已有数据集。但在 PINN 中，batch 可能来自不同类型的点：

- 内部残差点；
- Dirichlet 边界点；
- Neumann 边界点；
- 初始条件点；
- 观测数据点；
- 测试网格点。

因此，PINN 中的 batch size 不只是“数据样本数”的问题，还会影响不同物理约束项的训练强度。例如，固体力学 PINN 中可能需要分别设置：

$$N_r, \quad N_D, \quad N_N,$$

其中 N_r 是内部残差点数量， N_D 是位移边界点数量， N_N 是力边界点数量。

备注 / Note

在 PINN 中，不能只问“batch size 多大合适”，还要问：

- 内部残差点够不够？
- 边界点够不够？
- 界面附近是否需要加密？
- 角点附近是否需要额外采样？
- 不同 loss 项的采样数量是否平衡？

2.8 一页总结

- epoch 表示完整使用一遍训练集。
- batch 表示一次送入模型参与损失和梯度计算的一小批数据。
- batch size 表示一个 batch 中样本的数量。
- iteration / step 表示模型处理一个 batch 并更新一次参数。
- 若训练集大小为 N ，batch size 为 B ，则一个 epoch 中大约有

$$\frac{N}{B}$$

次 iteration。

- batch size 影响显存占用、梯度噪声、训练稳定性和参数更新频率。
- 在 PINN 中，batch 不仅包括数据点，还可能包括 PDE 残差点、边界点和初始条件点。
- 对固体力学 PINN，batch size 的选择应结合内部残差点、边界点、界面点和角点采样一起考虑。